คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 6 array สองมิติและตาราง

จำนวนข้อ
20 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_6`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	robot ดูดฝุ่นแนวกากบาท	Cross Cleaner	★	100
2	ยอดเขาในแผนที่	Peaks on the Map	★	100
3	ภาพสะท้อนกระจก	Mirror Pictures	★	100
4	ผลรวมแนวทแยง	Diagonal Sums	★	100
5	ตรวจเส้นทางม้า	Knight's Tour Checker	★	100
6	ยามเฝ้าหอศิลป์	Gallery Guards	★	100
7	แสงเลเซอร์กับกระจก	Laser and Mirrors	★	100
8	ค้นหาคำ 8 ทิศ	Word Search	★★	100
9	เอียงกล่องทราย	Tilting the Sand Box	★★	100
10	รหัสก้นหอย	Spiral Cipher	★★	100
11	ลายตราประทับซ้อน	Fractal Stamp	★★	100
12	เครื่องหมายบวกที่ใหญ่ที่สุด	Largest Plus Sign	★★	100
13	ทาสีผนัง	Painting the Wall	★★	100
14	วางชิ้นส่วนลงกระดาน	Fitting the Piece	★★	100
15	พับกระดาษเจาะรู	Fold and Punch	★★	100
16	สลับแถว สลับหลัก	Swap and Transpose	★★	100
17	ที่ดินผืนใหญ่ที่สุด	Largest Clear Plot	★★★	100
18	หมุนวงแหวน	Rotating Rings	★★★	100
19	นับพื้นที่ว่างสี่เหลี่ยม	Empty Rectangles	★★★	100
20	ปิดไฟให้หมด	Lights Out	★★★	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
การเดินในตาราง เพื่อนบ้าน 4 และ 8 ทิศ การหมุนและสะท้อนตาราง และการเติมตารางตามรูปแบบ

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `20.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_6` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

robot ดูดฝุ่นแนวกากบาท

Cross Cleaner

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

พื้นห้องเป็นตาราง R แถว C หลัก แถวที่ 1 อยู่บนสุด หลักที่ 1 อยู่ซ้ายสุด ช่องที่แถว i หลัก j มีฝุ่นอยู่ $a_{i,j}$ กรัม

robot ดูดฝุ่นจะถูกวางที่ช่องใดช่องหนึ่งเพียงครั้งเดียว ถ้าวางที่ช่องแถว i หลัก j robot จะดูดฝุ่นออกจากทุกช่องในแถว i และทุกช่องในหลัก j จนหมด (ช่องที่ robot วางอยู่ก็ถูกดูดด้วย และฝุ่นในช่องนั้นนับเพียงครั้งเดียว)

จงหาว่าควรวาง robot ที่ช่องใด จึงจะได้ฝุ่นรวมมากที่สุด ถ้ามีหลายช่องที่ได้ฝุ่นรวมมากที่สุดเท่ากัน ให้เลือกช่องที่อยู่แถวน้อยที่สุด และถ้ายังเท่ากันอีก ให้เลือกช่องที่อยู่หลักน้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C

อีก R บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม C จำนวน คือ $a_{i,1}, a_{i,2}, \ldots, a_{i,C}$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นปริมาณฝุ่นรวมที่มากที่สุด (หน่วยกรัม)

บรรทัดที่สองเป็นเลขแถวและเลขหลักของช่องที่เลือก คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 300$
- $0 \le a_{i,j} \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 1 2 0 4 9 1 0 0 3	17 2 3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2 0 0 0 0	0 1 1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 4 5 1 1 1	8 1 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 2 7 1	10 1 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1	3 1 1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: วางที่แถว 2 หลัก 3 ได้ $(4+9+1)+(0+3)=17$ กรัม ซึ่งมากที่สุด ส่วนแถว 2 หลัก 2 ได้ $(4+9+1)+(2+0)=16$ กรัม

ตัวอย่างที่ 2: ทุกช่องได้ 0 กรัมเท่ากันหมด จึงเลือกแถว 1 หลัก 1

ข้อ 2

ยอดเขาในแผนที่

Peaks on the Map

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

แผนที่ภูเขาเป็นตาราง R แถว C หลัก แถวที่ 1 อยู่บนสุด หลักที่ 1 อยู่ซ้ายสุด ช่องที่แถว i หลัก j มีความสูง $h_{i,j}$

เพื่อนบ้าน ของช่องหนึ่ง คือช่องที่อยู่ในแผนที่และติดกับช่องนั้นทางด้านใดด้านหนึ่งหรือทางมุม (ช่องหนึ่งมีเพื่อนบ้านได้มากที่สุด 8 ช่อง ช่องที่อยู่ริมแผนที่มีเพื่อนบ้านน้อยกว่านั้น)

ช่องหนึ่งเป็น **ยอดเขา** เมื่อความสูงของช่องนั้นมากกว่าความสูงของเพื่อนบ้านทุกช่องของมันอย่างแท้จริง (ช่องที่ไม่มีเพื่อนบ้านเลยถือว่าเป็นยอดเขา)

จงหายอดเขาทั้งหมดในแผนที่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C

อีก R บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม C จำนวน คือ $h_{i,1}, h_{i,2}, \ldots, h_{i,C}$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนยอดเขา K

อีก K บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นเลขแถวและเลขหลักของยอดเขาหนึ่งยอด คั่นด้วยช่องว่าง เรียงตามเลขแถวจากน้อยไปมาก ถ้าเลขแถวเท่ากันให้เรียงตามเลขหลักจากน้อยไปมาก (ถ้า $K = 0$ ให้พิมพ์บรรทัดเดียวคือ `0`)

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 300$
- $0 \le h_{i,j} \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
1 2 3 6
4 1 1 2
5 2 0 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
1 4
3 1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
1 2 1
3 7 1
1 2 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
0
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
1 1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
3 3 3
3 3 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1 5
4 1 5 2 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
1 1
1 3
1 5
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่องแถว 1 หลัก 4 (สูง 6) มีเพื่อนบ้าน 3 ช่องคือ $3, 1, 2$ จึงเป็นยอดเขา ส่วนช่องแถว 3 หลัก 1 (สูง 5) มีเพื่อนบ้านคือ $4, 1, 2$ จึงเป็นยอดเขาด้วย

ตัวอย่างที่ 2: ช่องที่สูง 7 ทั้งสองช่องติดกันทางมุม จึงไม่มีช่องใดสูงกว่าเพื่อนบ้านทุกช่อง

ข้อ 3

ภาพสะท้อนกระจก

Mirror Pictures

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ภาพขนาด R แถว C หลัก วาดด้วยตัวอักษร 8 แบบ คือ `.` `#` `/` `\` `<` `>` `^` `v` (`v` เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก) แถวที่ 1 อยู่บนสุด หลักที่ 1 อยู่ซ้ายสุด

- **ภาพสะท้อนซ้ายขวา** คือภาพขนาดเดิม ที่ช่องแถว i หลัก j เป็นตัวอักษรของภาพเดิมที่แถว i หลัก $C+1-j$ ซึ่งถูกเปลี่ยนตามตารางด้านล่าง
- **ภาพสะท้อนบนล่าง** คือภาพขนาดเดิม ที่ช่องแถว i หลัก j เป็นตัวอักษรของภาพเดิมที่แถว $R+1-i$ หลัก j ซึ่งถูกเปลี่ยนตามตารางด้านล่าง
- **ภาพหมุนครึ่งรอบ** คือภาพที่ได้จากการนำภาพเดิมไปสะท้อนซ้ายขวา แล้วนำผลที่ได้ไปสะท้อนบนล่างอีกครั้ง

ตัวอักษรเดิม	`.`	`#`	`/`	`\`	`<`	`>`	`^`	`v`
เมื่อสะท้อนซ้ายขวา	`.`	`#`	`\`	`/`	`>`	`<`	`^`	`v`
เมื่อสะท้อนบนล่าง	`.`	`#`	`\`	`/`	`<`	`>`	`v`	`^`

ภาพหนึ่ง **สมมาตร** แบบใดแบบหนึ่ง เมื่อภาพที่ได้จากแบบนั้นเหมือนกับภาพเดิมทุกช่อง จงตรวจว่าภาพที่กำหนดสมมาตรแบบสะท้อนซ้ายขวา แบบสะท้อนบนล่าง และแบบหมุนครึ่งรอบ หรือไม่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C คั่นด้วยช่องว่าง
อีก R บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว C ตัวอักษร คือแถวของภาพจากบนลงล่าง

ข้อมูลส่งออก

สามบรรทัด บรรทัดที่ 1, 2, 3 ตอบว่าภาพสมมาตรแบบสะท้อนซ้ายขวา แบบสะท้อนบนล่าง และแบบหมุนครึ่งรอบ ตามลำดับ แต่ละบรรทัดพิมพ์ `YES` ถ้าสมมาตร หรือ `NO` ถ้าไม่สมมาตร

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 100$
- ทุกตัวอักษรของภาพเป็นหนึ่งใน `.` `#` `/` `\` `<` `>` `^` `v`

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 4 /^^\ <##> \vv/	YES YES YES

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 2 <<	NO YES NO

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 ##. .#. .##	NO NO YES

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3 .^. /#\	YES NO NO

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2 <v .#	NO NO NO

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 #v# #.# #^#	YES YES YES

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ภาพสะท้อนทั้งสามแบบเหมือนภาพเดิมทุกช่อง
ตัวอย่างที่ 2: ภาพสะท้อนซ้ายขวาคือ `>>` ซึ่งต่างจาก `<<` ส่วนภาพสะท้อนบนล่างคือ `<<` เหมือนเดิม และภาพหมุนครึ่งรอบคือ `>>`

ข้อ 4

ผลรวมแนวทแยง

Diagonal Sums

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ตารางจำนวนเต็มขนาด R แถว C หลัก แถวที่ 1 อยู่บนสุด หลักที่ 1 อยู่ซ้ายสุด ช่องที่แถว i หลัก j มีจำนวน $a_{i,j}$

- **แนวทแยงลงขวา** หนึ่งแนว คือ set ของช่องทั้งหมดในตารางที่มีค่า $i - j$ เท่ากัน เช่นช่องแถว 1 หลัก 2 กับช่องแถว 2 หลัก 3 อยู่ในแนวทแยงลงขวาเดียวกัน
- **แนวทแยงลงซ้าย** หนึ่งแนว คือ set ของช่องทั้งหมดในตารางที่มีค่า $i + j$ เท่ากัน เช่นช่องแถว 1 หลัก 3 กับช่องแถว 2 หลัก 2 อยู่ในแนวทแยงลงซ้ายเดียวกัน

ตารางมีแนวทแยงแต่ละแบบ $R + C - 1$ แนว โดยแนวที่อยู่ตรงมุมของตารางอาจมีเพียงช่องเดียว

ผลรวม ของแนวทแยงหนึ่งแนว คือผลบวกของจำนวนในทุกช่องของแนวนั้น

จงหาผลรวมที่มากที่สุดของแนวทแยงลงขวา และผลรวมที่มากที่สุดของแนวทแยงลงซ้าย

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C

อีก R บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม C จำนวน คือ $a_{i,1}, a_{i,2}, \ldots, a_{i,C}$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นผลรวมที่มากที่สุดในบรรดาแนวทแยงลงขวาทั้งหมด

บรรทัดที่สองเป็นผลรวมที่มากที่สุดในบรรดาแนวทแยงลงซ้ายทั้งหมด

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 300$
- $-10^9 \le a_{i,j} \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 1 -2 3 -4 5 -6 7 -8 -9	7 15

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3 -5 -1 -7 -2 -3 -4	-2 -3

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 42	42 42

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 5 3 -1 4 -1 5	5 5

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 2 2 -7 -3 4 6 -1 5 8	14 10

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ผลรวมของแนวทแยงลงขวาคือ $7, -12, -3, -8, 3$ (เริ่มจากแนวที่มุมซ้ายล่าง) มากที่สุดคือ 7 ส่วนผลรวมของแนวทแยงลงซ้ายคือ $1, -6, 15, -14, -9$ (เริ่มจากแนวที่มุมซ้ายบน) มากที่สุดคือ 15

ตัวอย่างที่ 2: แนวทแยงลงขวามีผลรวม $-2, -8, -5, -7$ และแนวทแยงลงซ้ายมีผลรวม $-5, -3, -10, -4$

ข้อ 5

ตรวจเส้นทางม้า

Knight's Tour Checker

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

กระดานหมากรุกขนาด N แถว N หลัก แถวที่ 1 อยู่บนสุด หลักที่ 1 อยู่ซ้ายสุด ตัวม้าที่อยู่ช่องแถว i หลัก j เดินหนึ่งครั้งไปยังช่องแถว i' หลัก j' ได้ เมื่อ $|i-i'|=1$ และ $|j-j'|=2$ หรือ $|i-i'|=2$ และ $|j-j'|=1$

น้องฟ้าเขียนจำนวน $1, 2, \ldots, N^2$ ลงในช่องของกระดาน ช่องละหนึ่งจำนวนไม่ซ้ำกัน เพื่อบันทึกเส้นทางของม้า: ม้าเริ่มที่ช่องหมายเลข 1 แล้วเดินไปช่องหมายเลข 2, 3, ... ตามลำดับจนถึงช่องหมายเลข N^2

เส้นทางนี้ **ถูกต้อง** เมื่อทุก k ที่ $1 \le k < N^2$ ม้าเดินจากช่องหมายเลข k ไปยังช่องหมายเลข $k+1$ ได้ในการเดินหนึ่งครั้ง เส้นทางที่ถูกต้องเป็น **เส้นทางปิด** ถ้าม้าเดินจากช่องหมายเลข N^2 กลับไปยังช่องหมายเลข 1 ได้ในการเดินหนึ่งครั้ง ไม่เช่นนั้นเป็น **เส้นทางเปิด**

จงตรวจเส้นทางที่น้องฟ้าบันทึก

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม N จำนวน คือหมายเลขของช่องในแถว i จากหลัก 1 ถึงหลัก N คั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด

- ถ้าเส้นทางไม่ถูกต้อง ให้พิมพ์ `NO` ตามด้วยช่องว่างและค่า k ที่น้อยที่สุดที่ม้าเดินจากช่องหมายเลข k ไปยังช่องหมายเลข $k+1$ ไม่ได้
- ถ้าเส้นทางถูกต้องและเป็นเส้นทางปิด ให้พิมพ์ `CLOSED`
- ถ้าเส้นทางถูกต้องและเป็นเส้นทางเปิด ให้พิมพ์ `OPEN`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200$
- จำนวน $1, 2, \ldots, N^2$ ปรากฏบนกระดานจำนวนละหนึ่งครั้งพอดี

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5
21 2 7 12 23
8 17 22 1 6
3 20 13 24 11
16 9 18 5 14
19 4 15 10 25
```

ข้อมูลส่งออก
```
OPEN
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5
21 2 8 12 23
7 17 22 1 6
3 20 13 24 11
16 9 18 5 14
19 4 15 10 25
```

ข้อมูลส่งออก
```
NO 6
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
6
10 7 28 19 16 5
27 20 9 6 29 18
8 11 36 17 4 15
23 26 21 30 35 32
12 1 24 33 14 3
25 22 13 2 31 34
```

ข้อมูลส่งออก
```
CLOSED
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1
1
```

ข้อมูลส่งออก
```
OPEN
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
NO 1
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1 4 7
6 9 2
3 8 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
NO 8
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ทุกการเดินถูกต้อง เช่นช่องหมายเลข 1 (แถว 2 หลัก 4) ไปช่องหมายเลข 2 (แถว 1 หลัก 2) แต่ช่องหมายเลข 25 (แถว 5 หลัก 5) ไปช่องหมายเลข 1 ไม่ได้ จึงเป็นเส้นทางเปิด

ตัวอย่างที่ 2: ช่องหมายเลข 1 ถึง 6 เดินต่อกันได้ แต่ช่องหมายเลข 6 (แถว 2 หลัก 5) ไปช่องหมายเลข 7 (แถว 2 หลัก 1) ไม่ได้

ข้อ 6

ยามเฝ้าหอศิลป์

Gallery Guards

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

แผนผังหอศิลป์เป็นตาราง R แถว C หลัก แต่ละช่องเป็นหนึ่งในสามแบบ `.` คือพื้นว่าง `#` คือผนัง และ `G` คือยามหนึ่งคน ยามแต่ละคนมองไปทั้ง 4 ทิศ คือขึ้น ลง ซ้าย และขวา ในแต่ละทิศ ยามมองเห็นช่องที่อยู่ถัดจากตัวเองในทิศนั้นทีละช่องต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงผนังหรือขอบของตาราง ผนังบังสายตา (ช่องที่อยู่หลังผนังในทิศนั้นมองไม่เห็น) แต่ยามคนอื่นไม่บังสายตา พื้นว่างช่องหนึ่ง **ถูกเฝ้า** เมื่อมียามอย่างน้อยหนึ่งคนมองเห็นช่องนั้น จงนับพื้นว่างที่ไม่ถูกเฝ้า และแสดงแผนผังที่ทำเครื่องหมายพื้นว่างที่ถูกเฝ้า

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C คั่นด้วยช่องว่าง
อีก R บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว C ตัวอักษร คือแถวของแผนผังจากบนลงล่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนช่องพื้นว่างที่ไม่ถูกเฝ้า
อีก R บรรทัดเป็นแผนผังขนาดเดิม โดยเปลี่ยนพื้นว่างที่ถูกเฝ้าเป็น `*` ส่วนช่องอื่นแสดงตัวอักษรเดิม

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 100$
- แผนผังประกอบด้วย `.`, `#` และ `G` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 5 ..... .G.#. ..... #..G.	8 .*... *G*#. .*.*. #**G*

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 ..# #.. ...	7 ..# #.. ...

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 5 G#.G. ..G#.	1 G#*G* **G#.

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 #	0 #

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 G.G .#. G.G	0 G*G *#* G*G

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ยามแถว 2 เห็นทั้งหลัก 2 และเห็นแถว 2 ไปทางขวาได้ถึงหลัก 3 เพราะหลัก 4 เป็นผนัง ส่วนยามแถว 4 เห็นหลัก $2, 3, 5$ ของแถว 4 และเห็นแถว 3 ของหลัก 4 จึงเหลือพื้นว่างที่ไม่ถูกเฝ้า 8 ช่อง
ตัวอย่างที่ 2: ไม่มียามเลย จึงไม่มีพื้นว่างช่องใดถูกเฝ้า

ข้อ 7

แสงเลเซอร์กับกระจก

Laser and Mirrors

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

กล่องทดลองเป็นตาราง R แถว C หลัก แถวที่ 1 อยู่บนสุด หลักที่ 1 อยู่ซ้ายสุด แต่ละช่องเป็น `.` (ช่องว่าง) หรือกระจกเงาแบบ `/` หรือแบบ `\`

ยิงแสงเลเซอร์เข้าทางขอบซ้ายของกล่อง เข้าสู่ช่องแถว i หลัก 1 โดยแสงเดินไปทางขวา แสงเดินทีละช่องในทิศของมัน เมื่อแสงอยู่ในช่องที่เป็นกระจก ทิศของแสงจะเปลี่ยนตามตาราง (นับเป็น **การสะท้อน** หนึ่งครั้ง) แล้วจึงเดินต่อไปในทิศใหม่ ในช่องว่างแสงเดินตรงไปในทิศเดิม จนกระทั่งแสงออกจากกล่องทางขอบใดขอบหนึ่ง

ทิศเดิมของแสง	ขวา	ซ้าย	ขึ้น	ลง
ทิศใหม่เมื่อเจอ `/`	ขึ้น	ลง	ขวา	ซ้าย
ทิศใหม่เมื่อเจอ `\`	ลง	ขึ้น	ซ้าย	ขวา

สำหรับทุก i ตั้งแต่ 1 ถึง R จงหาว่าแสงที่ยิงเข้าแถว i ออกจากกล่องที่ใด และสะท้อนทั้งหมดกี่ครั้ง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C คั่นด้วยช่องว่าง

อีก R บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว C ตัวอักษร คือแถวของกล่องจากบนลงล่าง

ข้อมูลส่งออก

R บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นผลของแสงที่ยิงเข้าแถว i ประกอบด้วยตัวอักษรหนึ่งตัว จำนวนเต็ม p และจำนวนเต็ม t คั่นด้วยช่องว่าง

- ตัวอักษรคือขอบที่แสงออก: `U` ขอบบน, `D` ขอบล่าง, `L` ขอบซ้าย, `R` ขอบขวา
- p คือเลขหลักของช่องสุดท้ายที่แสงอยู่ ถ้าออกทางขอบบนหรือขอบล่าง หรือเลขแถวของช่องนั้น ถ้าออกทางขอบซ้ายหรือขอบขวา
- t คือจำนวนครั้งที่แสงสะท้อน

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 500$
- ตารางประกอบด้วย `.` , `/` และ `\` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
.\.
...
./.
```

ข้อมูลส่งออก
```
L 3 2
R 2 0
L 1 2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
\.\
./.
\.\
...
```

ข้อมูลส่งออก
```
D 3 3
U 2 1
D 1 1
R 4 0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
/
```

ข้อมูลส่งออก
```
U 1 1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
./\
\/.
```

ข้อมูลส่งออก
```
U 2 1
D 1 1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
....
../.
/\..
```

ข้อมูลส่งออก
```
R 1 0
U 3 1
U 1 1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แสงแถว 1 สะท้อนที่ `\` (แถว 1 หลัก 2) ลงไปสะท้อนที่ `/` (แถว 3 หลัก 2) แล้วออกทางขอบซ้ายที่แถว 3 ส่วนแสงแถว 2 ไม่เจอกระจกเลย

ตัวอย่างที่ 2: แสงแถว 1 สะท้อนที่แถว 1 หลัก 1 ลงไปสะท้อนที่แถว 3 หลัก 1 ไปทางขวาถึงแถว 3 หลัก 3 แล้วลงไปออกขอบล่างที่หลัก 3 รวมสะท้อน 3 ครั้ง

ข้อ 8

ค้นหาคำ 8 ทิศ

Word Search

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ตารางตัวอักษรขนาด R แถว C หลัก และคำ W ยาว L ตัวอักษร

การพบคำ หนึ่งครั้ง คือการเลือกช่องเริ่มต้นหนึ่งช่องและทิศหนึ่งทิศจาก 8 ทิศ (ขึ้น ลง ซ้าย ขวา และทแยงอีก 4 ทิศ) แล้วอ่านตัวอักษรจากช่องเริ่มต้นไปตามทิศนั้นทีละช่องติดกันจนครบ L ช่อง โดยทั้ง L ช่องต้องอยู่ในตาราง และตัวอักษรที่อ่านได้ตามลำดับต้องเป็น W พอดี การพบคำสองครั้งถือว่าต่างกัน เมื่อช่องเริ่มต้นต่างกันหรือทิศต่างกัน

จงนับจำนวนการพบคำทั้งหมด และแสดงตารางที่เหลือไว้เฉพาะช่องที่ถูกใช้ในการพบคำอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C คั่นด้วยช่องว่าง

อีก R บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว C ตัวอักษร คือแถวของตารางจากบนลงล่าง

บรรทัดสุดท้ายเป็นคำ W

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนการพบคำทั้งหมด

อีก R บรรทัดเป็นตารางขนาดเดิม โดยช่องที่อยู่ในการพบคำอย่างน้อยหนึ่งครั้งแสดงตัวอักษรเดิม ส่วนช่องอื่นแสดงเป็น `.`

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 100$
- $2 \le L \le 100$
- ตารางและคำ W ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ `A` ถึง `Z` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
3 4
CATX
AAQZ
TZTZ
CAT
```

ข้อมูลส่งออก

```
3
CAT.
AA..
T.T.
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
3 3
ABA
XYX
ABA
ABA
```

ข้อมูลส่งออก

```
4
ABA
...
ABA
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
3 3
DOG
OXO
GOD
DOG
```

ข้อมูลส่งออก

```
4
DOG
O.O
GOD
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
2 2
AB
CD
ABC
```

ข้อมูลส่งออก

```
0
..
..
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
2 3
AAA
AAA
AA
```

ข้อมูลส่งออก

```
22
AAA
AAA
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: พบ `CAT` 3 ครั้ง: แถว 1 อ่านไปทางขวา, หลัก 1 อ่านลง และจากแถว 1 หลัก 1 อ่านทแยงลงขวา

ตัวอย่างที่ 2: พบ `ABA` 4 ครั้ง คือแถว 1 และแถว 3 อ่านไปทางขวาและอ่านไปทางซ้ายอย่างละครั้ง

ข้อ 9

เอียงกล่องทราย

Tilting the Sand Box

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

กล่องทรายมองจากด้านข้างเป็นตาราง R แถว C หลัก แต่ละช่องเป็นหนึ่งในสามแบบ `.` คือช่องว่าง `o` (ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก) คือเม็ดทรายหนึ่งเม็ด และ `#` คือผนังที่ติดอยู่กับกล่อง

กล่องถูกเอียงทีละครั้งตามลำดับ N ครั้ง แต่ละครั้งเอียงไปทางหนึ่งในสี่ทาง `U` (ขึ้น) `D` (ลง) `L` (ซ้าย) `R` (ขวา) เมื่อเอียงไปทางใด เม็ดทรายทุกเม็ดจะเลื่อนไปทางนั้นทีละช่องจนกว่าจะเลื่อนต่อไม่ได้ คือช่องถัดไปในทางนั้นเป็นผนัง เป็นเม็ดทรายที่เลื่อนต่อไม่ได้แล้ว หรืออยู่นอกกล่อง ผนังไม่เคลื่อนที่ และเม็ดทรายไม่หายไปไหน การเอียงครั้งถัดไปเริ่มเมื่อเม็ดทรายทุกเม็ดหยุดนิ่งแล้ว

จงแสดงภาพของกล่องหลังจากเอียงครบ N ครั้ง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C คั่นด้วยช่องว่าง

อีก R บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว C ตัวอักษร คือแถวของกล่องจากบนลงล่าง

บรรทัดสุดท้ายเป็น string ยาว N ตัวอักษร แต่ละตัวเป็น `U`, `D`, `L` หรือ `R` คือทางที่เอียงตามลำดับ

ข้อมูลส่งออก

R บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว C ตัวอักษร คือแถวของกล่องจากบนลงล่างหลังเอียงครบ N ครั้ง

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 100$
- $1 \le N \le 1\,000$
- ตารางประกอบด้วย `.`, `o` และ `#` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
o.o.
..o.
..#.
...o
DR
```

ข้อมูลส่งออก
```
...o
...o
..#.
..oo
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
...
.o.
o.o
LU
```

ข้อมูลส่งออก
```
oo.
o..
...
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
o#o
...
#..
D
```

ข้อมูลส่งออก
```
.#.
o..
#.o
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 7
oo.o#.o
RLR
```

ข้อมูลส่งออก
```
.ooo#.o
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
o.#
o..
.#o
RU
```

ข้อมูลส่งออก
```
.o#
..o
.#o
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เอียงลง: ทรายในหลัก 1 ตกถึงก้นกล่อง ทรายในหลัก 3 หยุดบนผนัง และทรายเม็ดบนสุดของหลัก 3 หยุดบนทรายอีกเม็ด จากนั้นเอียงขวา: ทรายแต่ละแถวเลื่อนไปทางขวาจนชิดผนังหรือขอบกล่อง

ตัวอย่างที่ 2: เอียงซ้ายแล้วเอียงขึ้น ทรายทุกเม็ดไปกองที่มุมซ้ายบน

ข้อ 10

รหัสก้นหอย

Spiral Cipher

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ต้นกล้าเข้ารหัสข้อความยาว $R \times C$ ตัวอักษรดังนี้

1. เขียนข้อความลงในตาราง R แถว C หลัก ทีละแถวจากบนลงล่าง ในแต่ละแถวเขียนจากซ้ายไปขวา (ตัวอักษรที่ 1 ถึง C อยู่ในแถวที่ 1, ตัวอักษรที่ $C+1$ ถึง $2C$ อยู่ในแถวที่ 2 และต่อไปเรื่อย ๆ)
2. อ่านตารางแบบก้นหอย: เริ่มที่ช่องมุมซ้ายบนโดยหันไปทางขวา อ่านช่องที่ยืนอยู่แล้วเดินไปข้างหน้าทีละช่อง ถ้าช่องข้างหน้าอยู่นอกตารางหรือถูกอ่านไปแล้ว ให้หมุนตามเข็มนาฬิกา 90 องศาก่อนเดิน (ขวา $\to$ ลง $\to$ ซ้าย $\to$ ขึ้น $\to$ ขวา) ทำจนอ่านครบทุกช่อง
3. ตัวอักษรเรียงตามลำดับที่อ่านได้คือข้อความที่เข้ารหัสแล้ว

ให้ R, C และข้อความที่เข้ารหัสแล้ว จงหาข้อความเดิม

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองเป็นข้อความที่เข้ารหัสแล้ว ยาว $R \times C$ ตัวอักษร

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด คือข้อความเดิม

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C$ และ $R \times C \le 300\,000$
- ข้อความประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก `a` ถึง `z` และ `_` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
meet_noon_at
```
ข้อมูลส่งออก
```
meet_at_noon
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1 5
hello
```
ข้อมูลส่งออก
```
hello
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 1
abcd
```
ข้อมูลส่งออก
```
abcd
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
abcdhlponmiefgkj
```
ข้อมูลส่งออก
```
abcdefghijklmnop
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
posc_n
```
ข้อมูลส่งออก
```
posn_c
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
3 5
spira__loocl_is
```
ข้อมูลส่งออก
```
spiral_is_cool_
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ข้อความเดิม `meet_at_noon` เขียนลงตารางได้แถว `meet`, `_at_`, `noon` อ่านแบบก้นหอยได้ `meet` แล้ว `_n` แล้ว `oon` แล้ว `_` แล้ว `at` รวมเป็น `meet_noon_at`

ตัวอย่างที่ 2: ตารางมีแถวเดียว การอ่านแบบก้นหอยจึงได้ข้อความเดิม

ข้อ 11

ลายตราประทับซ้อน

Fractal Stamp

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ตราประทับเป็นลาย P ขนาด s แถว s หลัก แต่ละช่องเป็น `#` หรือ `.` ใช้ตราประทับนี้สร้าง **ภาพระดับ k** ซึ่งมีขนาด s^k แถว s^k หลัก ดังนี้

- ภาพระดับ 1 คือลาย P
- ภาพระดับ k เมื่อ $k \geq 2$: แบ่งภาพเป็นบล็อก s แถว s หลัก แต่ละบล็อกมีขนาด s^{k-1} แถว s^{k-1} หลัก บล็อกที่อยู่แถวบล็อกที่ a หลักบล็อกที่ b (นับจากบนและจากซ้าย เริ่มที่ 1) เป็นสำเนาของภาพระดับ $k-1$ ทั้งภาพ ถ้าช่องแถว a หลัก b ของ P เป็น `#` และเป็น `.` ทุกช่อง ถ้าช่องนั้นของ P เป็น `.`

ให้ลาย P และจำนวนเต็ม K จงแสดงภาพระดับ K

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม s และ K คั่นด้วยช่องว่าง

อีก s บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว s ตัวอักษร คือแถวของลาย P จากบนลงล่าง

ข้อมูลส่งออก

s^K บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว s^K ตัวอักษร คือแถวของภาพระดับ K จากบนลงล่าง

ข้อจำกัด

- $2 \leq s \leq 10$
- $K \geq 1$ และ $s^K \leq 1\,000$
- ลาย P ประกอบด้วย `#` และ `.` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2
#.#
.#.
#.#
```

ข้อมูลส่งออก
```
#.#...#.#
.#.....#.
#.#...#.#
...#.#...
....#....
...#.#...
#.#...#.#
.#.....#.
#.#...#.#
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
##
.#
```

ข้อมูลส่งออก
```
########
.#.#.#.#
..##..##
...#...#
....####
.....#.#
......##
.......#
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 1
#..
##.
..#
```

ข้อมูลส่งออก
```
#..
##.
..#
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2
..
..
```

ข้อมูลส่งออก
```
....
....
....
....
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2
#.
##
```

ข้อมูลส่งออก
```
#...
##..
#.#.
####
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ภาพระดับ 2 แบ่งเป็นบล็อก 3×3 บล็อกที่มุมทั้งสี่และตรงกลางเป็นสำเนาของ P ส่วนบล็อกอื่นเป็น `.` ทั้งหมด

ตัวอย่างที่ 2: ในภาพระดับ 2 (ขนาด 4×4) บล็อกบนซ้าย บนขวา และล่างขวาเป็นสำเนาของ P ภาพระดับ 3 ได้จากการนำภาพระดับ 2 มาวางตามลาย P แบบเดียวกัน

ข้อ 12

เครื่องหมายบวกที่ใหญ่ที่สุด

Largest Plus Sign

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ภาพขนาด N แถว M หลัก แต่ละช่องเป็น `#` หรือ `.` แถวที่ 1 อยู่บนสุด หลักที่ 1 อยู่ซ้ายสุด

เครื่องหมายบวกแขนยาว L ($L \geq 0$) ที่มีจุดศูนย์กลางที่ช่องแถว i หลัก j ประกอบด้วยช่องแถว i หลัก j และช่องแถว $i-t$ หลัก j, แถว $i+t$ หลัก j, แถว i หลัก $j-t$, แถว i หลัก $j+t$ สำหรับทุก $t = 1, 2, \ldots, L$ รวมทั้งหมด $4L+1$ ช่อง เครื่องหมายบวกนี้ **มีอยู่ในภาพ** เมื่อทุกช่องของมันอยู่ในภาพและเป็น `#`

จงหาจำนวนช่องของเครื่องหมายบวกที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ในภาพ (คือ $4L+1$ เมื่อ L คือแขนยาวที่มากที่สุดที่เป็นไปได้) และนับว่ามีช่องกี่ช่องที่เป็นจุดศูนย์กลางของเครื่องหมายบวกแขนยาว L นั้นที่มีอยู่ในภาพ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M คั่นด้วยช่องว่าง

อีก N บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว M ตัวอักษร คือแถวของภาพจากบนลงล่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือจำนวนช่องของเครื่องหมายบวกที่ใหญ่ที่สุด และจำนวนจุดศูนย์กลางดังกล่าว

ถ้าภาพไม่มี `#` เลย ให้พิมพ์ `0 0`

ข้อจำกัด

- $1 \leq N, M \leq 1\,000$
- ภาพประกอบด้วย `#` และ `.` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 6
.#..#.
######
.#..#.
......
....#.
```

ข้อมูลส่งออก
```
5 2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
...
...
```

ข้อมูลส่งออก
```
0 0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
...
.#.
...
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
5 5
..#..
.###.
#####
.###.
..#..
```

ข้อมูลส่งออก
```
9 1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
####
####
####
```

ข้อมูลส่งออก
```
5 2
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่องแถว 2 หลัก 2 และช่องแถว 2 หลัก 5 เป็นจุดศูนย์กลางของเครื่องหมายบวกแขนยาว 1 ซึ่งมี 5 ช่อง และไม่มีเครื่องหมายบวกแขนยาว 2 ในภาพ

ตัวอย่างที่ 2: ภาพไม่มี `#` เลย

ข้อ 13

ทาสีผนัง

Painting the Wall

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ผนังห้องแบ่งเป็นตาราง N แถว M หลัก แถวที่ 1 อยู่บนสุด หลักที่ 1 อยู่ซ้ายสุด ตอนแรกยังไม่มีช่องใดถูกทาสี
ช่างทาสี Q ครั้ง ครั้งที่ k ช่างเลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีมุมซ้ายบนที่ช่องแถว r_1 หลัก c_1 และมุมขวาล่างที่ช่องแถว r_2 หลัก c_2 แล้วทาสีทับทุกช่องในสี่เหลี่ยมนั้นช่องละหนึ่งชั้น (คือทุกช่องแถว i หลัก j ที่ $r_1 \le i \le r_2$ และ $c_1 \le j \le c_2$)
หลังทาสีครบ Q ครั้ง จงนับจำนวนช่องที่ไม่ถูกทาสีเลย จงหาจำนวนชั้นสีที่มากที่สุดที่ช่องหนึ่งช่องมี และนับว่ามีกี่ช่องที่มีจำนวนชั้นสีเท่ากับค่ามากที่สุดนั้น

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ Q
อีก Q บรรทัด บรรทัดที่ k มีจำนวนเต็ม r_1, c_1, r_2, c_2 ของการทาสีครั้งที่ k
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนช่องที่ไม่ถูกทาสีเลย
บรรทัดที่สองเป็นจำนวนชั้นสีที่มากที่สุด และจำนวนช่องที่มีจำนวนชั้นสีเท่านั้น คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N, M \le 1\,000$
- $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le r_1 \le r_2 \le N$ และ $1 \le c_1 \le c_2 \le M$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5 3
1 1 2 3
2 2 4 4
2 3 3 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
5
3 1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3 2
1 1 2 3
1 1 2 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
2 6
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1 1
1 1 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
1 1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 8 3
1 2 1 4
1 6 1 7
1 4 1 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
2 2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3 3
1 1 1 1
3 3 3 3
2 2 2 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
6
1 3
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่องแถว 2 หลัก 3 ถูกทาทั้ง 3 ครั้ง มีสี 3 ชั้นเพียงช่องเดียว ช่องที่ไม่ถูกทาคือแถว 1 หลัก $4, 5$ แถว 3 หลัก 1 และแถว 4 หลัก $1, 5$
ตัวอย่างที่ 2: ทุกช่องถูกทา 2 ครั้ง จึงมีสี 2 ชั้นทั้ง 6 ช่อง

ข้อ 14

วางชิ้นส่วนลงกระดาน

Fitting the Piece

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

กระดานขนาด N แถว M หลัก แต่ละช่องเป็น `.` (ว่าง) หรือ `#` (มีของวางอยู่แล้ว) ชิ้นส่วนหนึ่งชิ้นกำหนดด้วยตาราง K แถว K หลัก ช่อง `#` ของตารางนี้คือส่วนของชิ้นส่วน (ซึ่งไม่จำเป็นต้องติดกัน) ส่วนช่อง `.` ไม่ใช่ส่วนของชิ้นส่วน

ก่อนวาง เราหมุนชิ้นส่วนได้ 0, 90, 180 หรือ 270 องศาตามเข็มนาฬิกา แต่พลิกด้านไม่ได้ จากนั้นเลื่อนชิ้นส่วน (ไม่หมุนเพิ่ม) ไปวางบนกระดาน โดยแต่ละช่อง `#` ของชิ้นส่วนทับช่องของกระดานพอดีหนึ่งช่อง การวางนี้ **ใช้ได้** เมื่อทุกช่อง `#` ของชิ้นส่วนอยู่บนกระดานและทับช่องที่เป็น `.` เท่านั้น

set ที่ถูกทับ ของการวางหนึ่งแบบ คือ set ของช่องบนกระดานที่ถูกช่อง `#` ของชิ้นส่วนทับ จงนับว่าการวางที่ใช้ได้ทั้งหมดมี set ที่ถูกทับที่แตกต่างกันกี่ set (การวางสองแบบที่มี set ที่ถูกทับเหมือนกันพอดีนับเพียงครั้งเดียว แม้จะหมุนชิ้นส่วนต่างกัน)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ K คั่นด้วยช่องว่าง

อีก N บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว M ตัวอักษร คือแถวของกระดานจากบนลงล่าง

อีก K บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว K ตัวอักษร คือแถวของตารางชิ้นส่วนจากบนลงล่าง (ก่อนหมุน)

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด คือจำนวน set ที่ถูกทับที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัด

- $1 \le N, M \le 100$
- $1 \le K \le 10$
- กระดานและตารางชิ้นส่วนประกอบด้วย `.` และ `#` เท่านั้น และตารางชิ้นส่วนมี `#` อย่างน้อยหนึ่งช่อง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4 2
....
....
....
#.
##
```

ข้อมูลส่งออก
```
24
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3 2
...
...
#.
#.
```

ข้อมูลส่งออก
```
7
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3 2
...
.#.
...
##
##
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4 3
....
....
....
#..
...
..#
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 5 3
#....
...#.
..#..
.##
##.
...
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ชิ้นส่วนรูปตัว L ที่หมุนทั้ง 4 แบบได้รูปต่างกัน แต่ละแบบวางได้ 6 ตำแหน่ง รวม 24 set

ตัวอย่างที่ 2: ชิ้นส่วนเป็นแท่งยาว 2 ช่อง วางแนวตั้งได้ 3 set และแนวนอนได้ 4 set (หมุน 0 กับ 180 องศาทับ set เดียวกัน และหมุน 90 กับ 270 องศาก็เช่นกัน)

ข้อ 15

พับกระดาษเจาะรู

Fold and Punch

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

กระดาษแผ่นหนึ่งแบ่งเป็นตาราง N แถว M หลัก น้องมายพับกระดาษ F ครั้งตามลำดับ ก่อนพับแต่ละครั้ง ให้กระดาษที่พับอยู่มีขนาด H แถว W หลัก นับแถวจากบนลงล่างและนับหลักจากซ้ายไปขวาเริ่มที่ 1 การพับมี 4 แบบ (k เป็นจำนวนเต็มบวก)

- `L k` ($2k \le W$): หลัก $j \le k$ พับข้ามไปทับหลัก $2k+1-j$ เหลือหลัก $k+1$ ถึง W เดิม ซึ่งกลายเป็นหลัก 1 ถึง $W-k$
- `R k` ($2k \le W$): หลัก $j > W-k$ พับข้ามไปทับหลัก $2(W-k)+1-j$ เหลือหลัก 1 ถึง $W-k$ ซึ่งยังมีเลขหลักเท่าเดิม
- `U k` ($2k \le H$): แถว $i \le k$ พับลงไปทับแถว $2k+1-i$ เหลือแถว $k+1$ ถึง H เดิม ซึ่งกลายเป็นแถว 1 ถึง $H-k$
- `D k` ($2k \le H$): แถว $i > H-k$ พับขึ้นไปทับแถว $2(H-k)+1-i$ เหลือแถว 1 ถึง $H-k$ ซึ่งยังมีเลขแถวเท่าเดิม

หลังพับครบ น้องมายเจาะรูตามแบบที่กำหนด แต่ละรูทะลุกระดาษทุกชั้นที่ซ้อนอยู่ในช่องนั้น จงแสดงกระดาษเมื่อคลี่ออกกลับเป็นแผ่นเดิม

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ F คั่นด้วยช่องว่าง

อีก F บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นการพับหนึ่งครั้ง คือตัวอักษร `L`, `R`, `U` หรือ `D` ตามด้วยช่องว่างและจำนวนเต็ม k

อีก A บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว B ตัวอักษร คือแบบการเจาะจากบนลงล่าง เมื่อ A และ B คือจำนวนแถวและหลักของกระดาษหลังพับครบ F ครั้ง ช่องที่เป็น `o` (ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก) ถูกเจาะ ช่องที่เป็น `.` ไม่ถูกเจาะ

ข้อมูลส่งออก

N บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว M ตัวอักษร คือกระดาษแผ่นเดิมจากบนลงล่าง ช่องที่มีรูแสดงเป็น `o` ช่องที่ไม่มีรูแสดงเป็น `.`

ข้อจำกัด

- $1 \le N, M \le 300$
- $0 \le F \le 600$ และการพับทุกครั้งเป็นไปตามเงื่อนไขของแบบนั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 6 2
L 2
R 1
o..
...
.o.
```

ข้อมูลส่งออก
```
.oo...
......
o..o..
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3 2
U 1
D 1
...
o.o
```

ข้อมูลส่งออก
```
...
...
o.o
o.o
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2 0
o.
.o
```

ข้อมูลส่งออก
```
o.
.o
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2 2
L 1
U 1
o
```

ข้อมูลส่งออก
```
oo
oo
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
2 5 1
R 2
o..
..o
```

ข้อมูลส่งออก
```
o....
..oo.
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: หลังพับ `L 2` หลัก 1 ใหม่มีหลัก 3 และ 2 เดิมซ้อนกัน หลัก 2 ใหม่มีหลัก 4 และ 1 เดิม และการพับ `R 1` ไม่ย้ายสองหลักนี้ รูแถว 1 หลัก 1 จึงทะลุหลัก 2, 3 เดิม และรูแถว 3 หลัก 2 ทะลุหลัก 1, 4 เดิม

ตัวอย่างที่ 2: หลังพับทั้งสองครั้ง แถว 2 มีแถว 3 และแถว 4 เดิมซ้อนกันอยู่

ข้อ 16

สลับแถว สลับหลัก

Swap and Transpose

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ตารางตัวเลขขนาด N แถว M หลัก ตอนแรกช่องแถว i หลัก j มีค่า $(i-1) \times M + j$ (คือเลข 1 ถึง $N \times M$ เรียงทีละแถวจากซ้ายไปขวา) จากนั้นมีคำสั่ง Q คำสั่ง ทำทีละคำสั่งตามลำดับกับตารางปัจจุบัน ให้ตารางปัจจุบันมีขนาด H แถว W หลัก คำสั่งมี 4 แบบ

- `R a b` : สลับแถวที่ a กับแถวที่ b ทั้งแถว ($1 \le a, b \le H$)
- `C a b` : สลับหลักที่ a กับหลักที่ b ทั้งหลัก ($1 \le a, b \le W$)
- `T` : transpose ตาราง ได้ตารางใหม่ขนาด W แถว H หลัก ซึ่งช่องแถว i หลัก j ของตารางใหม่ มีค่าเท่ากับช่องแถว j หลัก i ของตารางก่อนหน้า
- `? r c` : ถามค่าในช่องแถว r หลัก c ของตารางปัจจุบัน ($1 \le r \le H$, $1 \le c \le W$) คำสั่งนี้ไม่เปลี่ยนตาราง

จงตอบทุกคำถาม

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ Q คั่นด้วยช่องว่าง

อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นคำสั่งหนึ่งคำสั่งในรูปแบบข้างต้น ตัวอักษรและจำนวนคั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

ข้อมูลส่งออก

สำหรับคำสั่ง `?` แต่ละคำสั่ง ให้พิมพ์ค่าที่ถามหนึ่งบรรทัด เรียงตามลำดับของคำสั่ง

ข้อจำกัด

- $1 \le N, M \le 100\,000$
- $1 \le Q \le 100\,000$
- ทุกคำสั่งใช้เลขแถวและเลขหลักที่อยู่ในตารางปัจจุบัน (a อาจเท่ากับ b) และมีคำสั่ง `?` อย่างน้อยหนึ่งคำสั่ง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3 8 ? 1 3 R 1 2 ? 1 3 T ? 3 1 C 1 2 ? 3 1 ? 1 2	3 6 6 3 4

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 4 6 T R 1 4 ? 1 1 ? 4 1 C 1 1 ? 2 1	4 1 2

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 5 T T ? 2 3 T ? 2 3	6 8

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 1 ? 1 1	1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 2 6 C 1 2 R 1 3 T R 1 2 ? 1 1 ? 2 3	5 2

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ตารางเริ่มต้นมีแถว `1 2 3` และ `4 5 6` หลังสลับแถวมีแถว `4 5 6` และ `1 2 3` หลัง transpose มีแถว `4 1`, `5 2`, `6 3` และหลังสลับหลักมีแถว `1 4`, `2 5`, `3 6`

ตัวอย่างที่ 2: หลัง transpose ตารางเป็นหลักเดียว 4 แถว คือ $1, 2, 3, 4$ จากบนลงล่าง เมื่อสลับแถว 1 กับ 4 ได้ $4, 2, 3, 1$

ข้อ 17

ที่ดินผืนใหญ่ที่สุด

Largest Clear Plot

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ที่ดินแปลงหนึ่งแบ่งเป็นตาราง N แถว M หลัก ช่องที่แถว i หลัก j มีก้อนหิน $a_{i,j}$ ก้อน ($a_{i,j}$ เป็นเลขโดด 0 ถึง 9)
ผืนขนาด K คือพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประกอบด้วยช่องติดกัน K แถว K หลักในตาราง ผืนหนึ่ง **ใช้ได้** เมื่อจำนวนก้อนหินรวมของทุกช่องในผืนนั้นไม่เกิน S ก้อน ผืนสองผืนถือว่าต่างกันเมื่อตำแหน่งต่างกัน (ผืนที่ซ้อนทับกันบางส่วนก็นับแยกกัน)
จงหาค่า K ที่มากที่สุดที่มีผืนขนาด K ที่ใช้ได้ และนับว่ามีผืนขนาด K นั้นที่ใช้ได้ทั้งหมดกี่ผืน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ S คั่นด้วยช่องว่าง
อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i เป็น string ของเลขโดด M ตัวติดกัน (ไม่มีช่องว่าง) คือ $a_{i,1}$ ถึง $a_{i,M}$ เขียนเรียงกัน

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือค่า K ที่มากที่สุด และจำนวนผืนขนาด K ที่ใช้ได้
ถ้าไม่มีผืนที่ใช้ได้เลยแม้แต่ขนาด 1 ให้พิมพ์ `0 0`

ข้อจำกัด

- $1 \le N, M \le 1\,000$
- $0 \le S \le 10^7$
- $0 \le a_{i,j} \le 9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 4 5 0103 0201 1004 3120	3 1

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3 2 345 939	0 0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3 0 000 000	2 2

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 5 5	1 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 5 9 90009 00000 00900 00000 90009	3 5

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ผืนขนาด 3 ที่มุมซ้ายบนมีหินรวม $0+1+0+0+2+0+1+0+0=4$ ไม่เกิน 5 และเป็นผืนขนาด 3 ที่ใช้ได้เพียงผืนเดียว ส่วนผืนขนาด 4 มีหินรวม 18
ตัวอย่างที่ 2: ทุกช่องมีหินมากกว่า 2 ก้อน จึงไม่มีผืนที่ใช้ได้

ข้อ 18

หมุนวงแหวน

Rotating Rings

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ตารางตัวอักษรขนาด N แถว M หลัก แถวที่ 1 อยู่บนสุด หลักที่ 1 อยู่ซ้ายสุด ตารางถูกแบ่งเป็น **วงแหวน** ซ้อนกัน: ช่องแถว i หลัก j อยู่ใน **วงแหวนที่ k** เมื่อ $\min(i, j, N+1-i, M+1-j) = k$ (วงแหวนที่ 1 คือขอบนอกสุดของตาราง วงแหวนที่ 2 อยู่ถัดเข้าไป และต่อไปเรื่อย ๆ) แต่ละวงแหวนเป็นขอบของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

การหมุนวงแหวนหนึ่งก้าว คือการย้ายตัวอักษรทุกตัวในวงแหวนไปยังช่องถัดไปในวงแหวนเดียวกันตามเข็มนาฬิกาพร้อมกัน คือตัวอักษรบนขอบบนเลื่อนไปทางขวา บนขอบขวาเลื่อนลง บนขอบล่างเลื่อนไปทางซ้าย บนขอบซ้ายเลื่อนขึ้น และตัวอักษรที่มุมเลี้ยวไปตามขอบถัดไป ยกเว้นวงแหวนที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของมันสูงหรือกว้างเพียง 1 ช่อง ซึ่งไม่ถูกหมุน

ให้จำนวนเต็ม T วงแหวนที่ k ทุกวงจะถูกหมุน $k \times T$ ก้าว จงแสดงตารางหลังการหมุน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ T คั่นด้วยช่องว่าง

อีก N บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว M ตัวอักษร คือแถวของตารางจากบนลงล่าง

ข้อมูลส่งออก

N บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว M ตัวอักษร คือแถวของตารางหลังการหมุนจากบนลงล่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N, M \le 300$
- $1 \le T \le 10^9$
- ตารางประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก `a` ถึง `z` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4 1
abcd
efgh
ijkl
mnop
```

ข้อมูลส่งออก
```
eabc
ikjd
mgfh
nopl
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3 10
abc
hxd
gfe
```

ข้อมูลส่งออก
```
gha
fxb
edc
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 5 3
abcde
fghij
```

ข้อมูลส่งออก
```
hgfab
ijedc
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 4 5
abcd
```

ข้อมูลส่งออก
```
abcd
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5 6 2
abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yzabcd
```

ข้อมูลส่งออก
```
mgabcd
svutne
ywophf
zqkjil
abcdxr
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: วงแหวนที่ 1 (`abcdhlponmie`) หมุน 1 ก้าว ส่วนวงแหวนที่ 2 (`fgkj` ตามเข็มนาฬิกา) หมุน 2 ก้าว

ตัวอย่างที่ 2: วงแหวนที่ 1 มี 8 ช่อง หมุน 10 ก้าว ส่วนวงแหวนที่ 2 คือช่อง `x` ตรงกลางซึ่งกว้างและสูง 1 ช่อง จึงไม่ถูกหมุน

ข้อ 19

นับพื้นที่ว่างสี่เหลี่ยม

Empty Rectangles

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ลานกว้างแบ่งเป็นตาราง N แถว M หลัก แถวที่ 1 อยู่บนสุด หลักที่ 1 อยู่ซ้ายสุด แต่ละช่องเป็น `.` (ว่าง) หรือ `#` (มีสิ่งกีดขวาง)
สี่เหลี่ยม หนึ่งรูปกำหนดด้วยจำนวนเต็ม r_1, r_2, c_1, c_2 ที่ $1 \le r_1 \le r_2 \le N$ และ $1 \le c_1 \le c_2 \le M$ ประกอบด้วยทุกช่องแถว i หลัก j ที่ $r_1 \le i \le r_2$ และ $c_1 \le j \le c_2$ สี่เหลี่ยมสองรูปถือว่าต่างกันเมื่อค่า r_1, r_2, c_1, c_2 ต่างกันอย่างน้อยหนึ่งค่า สี่เหลี่ยมรูปหนึ่ง **ว่าง** เมื่อทุกช่องในสี่เหลี่ยมนั้นเป็น `.`
จงนับจำนวนสี่เหลี่ยมว่างทั้งหมด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M คั่นด้วยช่องว่าง
อีก N บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว M ตัวอักษร คือแถวของตารางจากบนลงล่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด คือจำนวนสี่เหลี่ยมว่างทั้งหมด

ข้อจำกัด

- $1 \le N, M \le 500$
- ตารางประกอบด้วย `.` และ `#` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3 ... .#.	10

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2 ## ##	0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 .	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3	36

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 5 ..#.. ..... #...# ..#..	53

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: สี่เหลี่ยมว่างที่มีช่องเดียวมี 5 รูป ในแถว 1 มีแบบกว้าง 2 ช่อง 2 รูป และกว้าง 3 ช่อง 1 รูป และแบบสูง 2 ช่องกว้าง 1 ช่องอีก 2 รูป (หลัก 1 และหลัก 3) รวม 10 รูป
ตัวอย่างที่ 2: ไม่มีช่องว่างเลย

ข้อ 20

ปิดไฟให้หมด

Lights Out

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

แผงไฟเป็นตาราง N แถว M หลัก แต่ละช่องมีหลอดไฟหนึ่งดวงและสวิตช์หนึ่งตัว หลอดไฟแต่ละดวงเปิด (`1`) หรือปิด (`0`) อยู่ การกดสวิตช์ที่ช่องแถว i หลัก j หนึ่งครั้ง จะสลับสถานะ (เปิดเป็นปิด ปิดเป็นเปิด) ของหลอดไฟในช่องนั้น และในช่องที่ติดกับช่องนั้นทางด้านบน ล่าง ซ้าย ขวา (เฉพาะช่องที่อยู่ในตาราง)
เรากดสวิตช์ใดก็ได้ กี่ครั้งก็ได้ ตามลำดับใดก็ได้ จงหาจำนวนครั้งของการกดทั้งหมดที่น้อยที่สุด ที่ทำให้หลอดไฟทุกดวงปิด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M คั่นด้วยช่องว่าง
อีก N บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว M ตัวอักษร ประกอบด้วย `0` และ `1` คือสถานะของหลอดไฟในแถวนั้นจากซ้ายไปขวา

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด คือจำนวนครั้งของการกดที่น้อยที่สุด ถ้าไม่มีวิธีทำให้หลอดไฟทุกดวงปิดได้ ให้พิมพ์ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \le N, M \le 15$
- ตารางประกอบด้วย `0` และ `1` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
010
111
010
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1 2
10
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
000
000
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
1
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
1100
1000
0001
```
ข้อมูลส่งออก
```
6
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
5 5
11111
11111
11111
11111
11111
```
ข้อมูลส่งออก
```
15
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: กดสวิตช์ช่องกลางหนึ่งครั้ง หลอดไฟที่เปิดอยู่ทั้ง 5 ดวงจะปิดหมด
ตัวอย่างที่ 2: การกดสวิตช์ตัวใดก็ตามสลับหลอดไฟทั้งสองดวงพร้อมกัน หลอดไฟสองดวงจึงมีสถานะต่างกันเสมอ และไม่มีทางปิดทั้งสองดวงได้